

인공지능 데이터 구축·활용 가이드라인

- 감정인식 및 요약영상 AI 데이터 주1)-

인공지능 데이터 구축	사업 총괄	
	원천데이터 수집 및 정제	 
	데이터 가공	 
	데이터 검수	
	클라우드 소싱	 
	저작도구 개발	
	AI모델 개발	 
	응용 서비스 개발	  n a b i
	기획 및 디자인	n a b i
가이드라인 작성	KAIST	최동혁, 남궁민상
	메트릭스 리서치	박선준
	데이터헌트	노호태
	액션파워	이동균
가이드라인 버전	V2 2021. 02. 25	

목 차

1. 데이터 명세 정보	1
1.1 데이터 정보 요약	1
1.2 데이터 포맷	1
1.3 어노테이션 포맷	2
1.4 데이터 구성	3
1.5 데이터 통계	4
1.6 원시데이터 특성	5
1.7 기타 정보	5
 2. 데이터 구축 가이드	 6
2.1 데이터 구축 개요	6
2.2 문제정의	6
2.3 획득·정제	6
2.4 어노테이션/라벨링	7
2.5 검수	10
2.6 활용	10

1. 데이터 명세 정보

1.1 데이터 정보 요약

데이터 이름	감정인식 및 요약영상 AI 데이터 - 한국인 감정인식을 위한 복합 영상 데이터 - 비디오 요약영상 데이터	
활용 분야	마케팅/의료/콘텐츠 등 감성 관련 산업 서비스	
데이터 요약	- 한국인의 얼굴 표정과 상황적 맥락이 담긴 다양한 카테고리의 이미지 파일과 해당 감정 정보가 태깅된 감정 인식 데이터셋 - 동영상 요약을 목적으로 3초 단위로 세그멘테이션된 동영상에 중요장면이 라벨링 된 영상 데이터	
데이터 출처	- 클라우드 소싱을 통해 모집한 일반인 및 전문 배우 대상, 10개 장소 카테고리 배경에서 정의된 7가지 감정 상태에 대한 얼굴 표정이 담긴 자연스러운 일상생활 이미지 - 방송사, 유튜버 등을 통해 수집	
데이터 이력	배포버전	v2.0.1
	개정이력	수정
	작성자/ 배포자	최동혁/ 최동혁

1.2 데이터 포맷

1.2.1 이미지 데이터 포맷

이미지 내 대상의 얼굴 크기가 10% ~ 40% 이하인 FHD의 이미지 파일로 감정 7가지(분노, 슬픔, 불안, 상처, 당황, 기쁨 중립(무표정))과 장소/배경 10가지 카테고리 분류한 JPEG, JPG 데이터

[표. 촬영 장소/배경 10가지 카테고리]

	장소/배경	예시
1	공공시설/종교/의료	교회, 사찰, 관공서, 병원, 보건소 등
2	교통/이동수단(엘리베이터 포함)	택시, 기차, 자가용, 비행기, 육교, 다리 등
3	상업시설/점포/시장	재래시장, 대형마트, 종합 쇼핑몰, 식당, 빵집, 카페, 꽃집 등
4	스포츠 관람 및 레저시설	야구 경기장, 축구경기장, 실내 아이스링크, 볼링장, 체육관 등
5	오락/공연시설	콘서트장, 오락실, 놀이동산, PC방 등
6	행사/사무공간	사무실, 컨퍼런스 룸, 결혼식장, 구내식당 등
7	실외 자연환경	공원, 등산로, 호수, 바다 등
8	도심 환경	도심지 대로변, 빌딩 숲 등
9	문화재 및 유적지	문화재 및 유적지,
10	숙박 및 거주공간	집(실내, 실외 포함), 캠핑장, 호텔 등

1.3 어노테이션 포맷

1.3.1 감정인식 데이터 어노테이션 포맷

No	항목		길이	타입	필수여부	비고
	한글명	영문명				
1	파일명	filename	50	String	Y	
2	성별	gender	1	String	Y	
3	나이대	age	3	Int	Y	
4	전문인 여부	isProf	5	String	Y	
5	업로더 감정 정보	faceExp_uploader	10	String	Y	
6	업로더 배경 정보	bg_uploader	20	String	Y	
7	어노테이터 A 태깅 정보	annot_A	4	Object	Y	boxes: { maxX, maxY, minX, minY: 좌표값} faceExp: 태깅한 감정 bg: 태깅한 배경
8	어노테이터 B 태깅 정보	annot_B	4	Object	Y	위와 동일
9	어노테이터 C 태깅 정보	annot_C	4	Object	Y	위와 동일

- 최종 결과물은 어노테이션 정보와 데이터 정보가 추가된 json 파일로 추출됨

```
[
{
  "filename": "0d907746925fb35712cca733630efe057352a022c5af5723fe93a525abbe2f9e_남_30_기쁨_공공시설&종교&의료시설_001-001.jpg",
  "gender": "남",
  "age": 30,
  "isProf": "전문인",
  "faceExp_uploader": "기쁨",
  "bg_uploader": "공공시설/종교/의료시설",
  "annot_A": {
    "boxes": {
      "maxX": 1947.4022,
      "maxY": 1584.7758,
      "minX": 1214.1538,
      "minY": 559.68445
    },
    "faceExp": "기쁨",
    "bg": "공공시설/종교/의료"
  },
  "annot_B": {"boxes": {"maxX": 1937.1232915842447, "maxY": 1620.5979512108963, "minX": 1214.081757041549, "minY": 513.5113474148955)},
  "annot_C": {"boxes": {"maxX": 1937.1232915842447, "maxY": 1620.5979512108963, "minX": 1214.081757041549, "minY": 513.5113474148955)},
}
```

1.3.2 감정인식 동영상 데이터 어노테이션 포맷

No	항목	영문명	비고
1	파일명	filename	Key 값
2	카테고리	category	
3	영상 길이	length	
4	화질	quality	
5	라이선스	license	
6	광고 시작구간	ad_start	
7	광고 종료구간	ad_end	
8	3초단위 구간	three_secs	
9	원천데이터 경로	path	
10	어노테이션 정보	annots	annotator_id: 해당 정보를 태깅한 어노테이터 ID highlight: 하이라이트 구간 목록 represent: 대표 구간 목록

- 동영상에 대한 어노테이션 정보가 아닌 데이터 정보(메타데이터, 작업식 식별 아이디, 라이선스 등)은 수집기관 및 활용기관의 요청에 의해 추가 될 수 있음
- 최종 결과물은 어노테이션 정보와 데이터 정보가 추가된 *.json 파일로 추출됨

```
[
{
  "filename": "100_보기힘든 꼬마짱장리가 나타난 이유_다큐_짱장리",
  "category": "반려동물/동물",
  "length": 2525.049,
  "quality": "720p",
  "license": "(주)소리자바",
  "ad_start": "-",
  "ad_end": "-",
  "three_secs": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752,
753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787,
788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841],
  "path": "metrix\\TTA 100% 데이터 제술\\20-60년",
  "annots": [
{
  "annotator_id": "8526168744337161216",
  "highlight": [5, 11, 14, 32, 46, 57, 88, 104, 141, 149, 161, 175, 188, 197, 219, 241, 247, 284, 324, 351, 365, 379, 389, 433, 441, 451, 469, 506, 523, 524, 570, 573,
593, 600, 645, 699, 717, 735, 750, 775, 787, 813],
  "represent": [11, 14, 57, 247, 433, 750, 787]
}
],
}
```

1.4 데이터 구성

1.4.1 이미지 데이터 구성



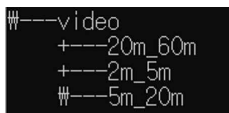
파일명 형식: 게시자 ID 해시값 + "_" + 성별 + "_" + 연령 + "_" + 감정 + "_" + 배경 + "_" + 업로드 번호

예시) "0d907746925fb35712cca733630efe057352a022c5af5723fe93a525abbe2f9e_남_30_불안_공공시설&종교&의료시설_001-001.jpg"

- 이미지 학습용 데이터의 원본 파일명에는 감정, 전문인/일반인 여부로 구별되며, 성별 및 연령대 정보는 '원본 파일명' 과 일치하는 JSON 파일 형태로 구성
- JSON 파일과 이미지 데이터는 1:N 관계로, 하나의 JSON 파일 안에 모든 이미지 데이터에 해당하는 메타데이터가 포함되어 있음
- 영상요약 학습용 데이터는 정의된 15개 Category, 3개의 구간 총 4,000개의 동영상으로 구성된다. 2~5분 이하 1,000개, 5~20분 이하 2,000개, 20~60분 이하 1,000개로 과업지시사항에 따라 최소 1,000시간을 충족해야 한다.

<표> 데이터셋의 구축 규모

데이터 종류	수집 건수	수집 대상	제공방식	비고
20분 미만 영상	3,000건	유튜브 영상	동영상 파일(*.mp4)	저작권 혹은 공정이용에 위배되지 않는 카테고리 및 영상에 한해 수집
20분 이상 영상	1,000건	국내방송사 영상		



파일명 형식

유튜브: 게시자 ID 해시값 + "-유튜브 영상물(5~20분) 장면별 중요도 태그-" + 영상 번호

예시) ecf36974c8d59c9bfb55553503176781c57ec10f08af7969f122585afa25c6f

-유튜브 영상물(5~20분) 장면별 중요도 태그-100177-20201126200518-001-001.mp4

방송사: 카테고리 주제 + "_" + 날짜 + "_" + 영상 제목

예시) 뉴스-정치_20190818_정재영의 이슈인_민주평화당집단탈당 조국후보자 김홍걸_52분37초_HD_kbc.mp4

[그림] 요약영상 데이터셋의 구성

- 영상정보의 세부내역은 2~5분(10개), 5~20분(30개), 20~60분(60개)개가 각각 mp4 파일 형태로 생성되며, 약 10만 건의 라벨링을 수행한다.
- 대략적으로 산출될 데이터의 분량은 동영상 당 평균 2GB로 산정할 경우 6TB 분량으로 예상됨
- JSON 파일과 영상 데이터는 1:N 관계로, 하나의 JSON 파일 안에 모든 영상 데이터에 해당하는 메타데이터가 포함되어 있음

1.5 데이터 통계

1) 감정인식 이미지

1.5.1 데이터 구축 규모

- 최종 구축된 안면 이미지 관련 인공지능 학습용 데이터는 사전에 정의된 총 7개 감정 Category와 10개 장소/배경 Category 정보가 종속된 총 50만장의 이미지, 약 3.8TB 분량
 - > 안면 이미지는 1920*1080 이상의 해상도를 갖춘 이미지, 태깅 관련 CSV 파일 1건
 - > 이미지는 1000*1000(px)로 크롭 및 리사이징하여 얼굴 크기가 100*100 ~ 400*400(px)
 - > 이미지 내 얼굴 크기 10% 이상 40% 이하의 데이터
 - > 총 50만장의 개별 이미지당 1개의 감정 및 1개의 장소/배경에 대해 bounding box, 라벨 부착을 통해 약 100만건의 annotation 수행

1.5.2 데이터 분포

- 통제된 환경을 벗어나 자연스럽게 다양한 감정에 대한 안면 이미지 수집을 '일반인 대상' 클라우드 소싱 방식만으로는 효과적인 데이터 활용이 어렵고 데이터의 편향성이 우려되는 바, 전문인(연극배우 등)을 통해 이미지를 병행 수집하여 데이터셋을 구축하도록 함
- 연령대는 20대 ~ 50대 이상으로 다양한 연령대에 대한 안면이미지 수집을 진행하였음

<표> 성/연령대별 목적적 임의할당 - 게시자 리크루팅 목표 기준

- 구축 데이터 총 이미지 수: 500,000개, jpg, JPEG 파일
- 전문인(성별 및 연령대), 일반인(성별 및 연령대) 인원 및 비율

연령대	성 by 연령 데이터 구축 할당 내역(단위:명)			
	일반인		전문인	
	남	여	남	여
20대	최대 1000명 (남: 40% 여: 60% 연령 20~60대까지 다양하게 수집)		125	125
30대				
40대				
50대 이상				
총계	최대 1,000명		250명	

- 수집된 안면 이미지 데이터셋의 '편향성'을 최소화하기 위하여 소비자광고심리학회 자문을 통해 정의된, 7개 감정 Category별로 이미지 수집 후 정보 분류 진행
- 장면에 기반한 인물별 감정 카테고리 이미지 수집의 '정확성' 확보를 위해 원천 데이터셋 내에는 Ground Truth 값으로써, 촬영 당시 본인의 감정, 장소/배경, 일시 정보를 포함하도록 함

표] 감정 및 장소/배경 데이터셋 분포

No.	대감정	세부감정
1	분노	툼툼대는, 좌절하는, 짜증내는, 방어적인, 악의적인, 안달하는, 구역질 나는, 노여워하는, 성가신
2	슬픔	실망한, 비통한, 후회되는, 우울한, 마비된, 염세적인, 눈물나는, 낭패한, 환멸을 느끼는
3	불안	두려운, 스트레스 받는, 취약한, 헛갈리는, 당혹스러운, 회의적인, 걱정스러운, 조심스러운, 신경쓰이는
4	상처	질투하는, 배신당한, 격리된, 충격 받은, 궁핍한, 희생된, 억울한, 괴로워하는, 버려진
5	당황	격리된, 시선 의식하는, 외로운, 열등한, 죄책감의, 부끄러운, 혐오스러운, 한심한, 헛갈리는
6	기쁨	감사하는, 믿는, 편안한, 만족한, 흥분한, 느긋한, 안도하는, 신이 난, 자신하는
7	중립	무표정, 감정이 0인 상태

2) 동영상 학습

1.5.3 데이터 구축 규모

- 동영상 관련 인공지능 학습용 데이터는 5분 미만, 5~20분, 20분 이상 영상 4,000건을 유튜브 15개 Category 기준에 따라 수집
 - > HD급 이상의 데이터
 - > 15개 카테고리를 대변하는 데이터
 - > 공정이용 요건을 충족하면서 욕설 및 비방이 없는 데이터

1.5.4 데이터 분포

- 데이터 분포는 동영상 카테고리 및 구간별로 최대한 균등 수집하는 것을 원칙으로 하되, 사용자 환경 및 수집 가능 영상 현황에 따라 약간의 차이를 둘 수는 있음

동영상 카테고리	동영상 구간			계
	2분~5분 이하	5분~20분 이하	20분~60분 이하	
계	1,000	2,000	1,000	4,000
1) 영화/애니메이션	89	177		266
2) 자동차	89	177		266
3) 음악	39	77	150	266
4) 반려동물/동물	89	177		266
5) 스포츠	89	177		266
6) 여행	39	77	150	276
7) 일상	39	77	150	266
8) 코미디	89	177		266
9) 스타일링/뷰티	89	177		266
10) 게임	89	177		266
11) 뉴스/정치	5	11	250	266
12) 비영리/사회활동	72	144	50	266
13) 인물/블로그	39	77	150	266
14) 엔터테인먼트	89	177		266
15) 음식	55	111	100	266

1.6 원시데이터 특성

1) 이미지

1.6.1 대상분류

- 효과적인 데이터 활용을 위하여, 원시데이터 획득 대상을 일반인과 전문인(연극배우 등)을 통해 감정별 안면이미지 데이터를 확보하였음
- 전문인은 양질의 '감정' 표현 이미지를 수집하는 목적을 성별의 다양성 확보와 병행하여 수집하기 위하여 성별 할당을 균등하게 개인별 1,000장을 수집었으며, 일반인 성별 비율은 남자 40% 여자 60% 비율로 진행하고, 20~60대까지 다양한 연령에서 전문가는 개인별 1,000장 일반인은 개인별 100(최소)~ 500(최대)장의 이미지를 촬영하도록 함

1.6.2 제약조건

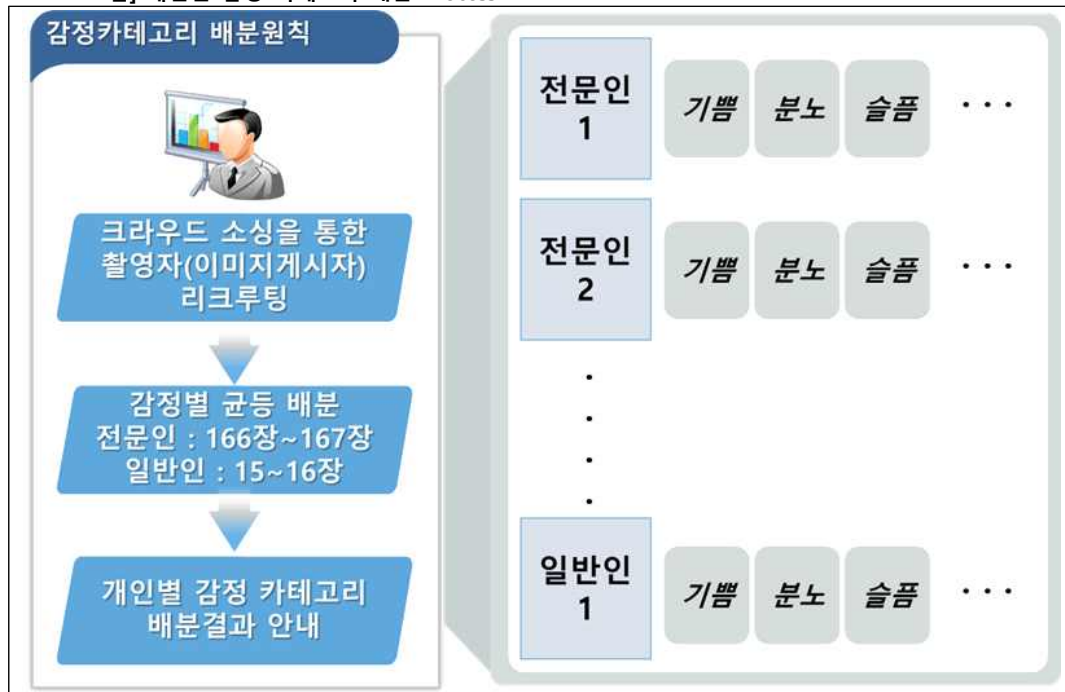
- 모집된 이미지 게시자(촬영자)는 반드시 개인정보 활용 동의서를 온라인으로 작성/서명해야 하며, 법적으로 촬영자들에게 제공 및 설명해야 할 정보를 정확하게 전달하기 위하여 개인정보 수집에 대한 사항 전반을 IRB 심사 및 저작권/초상권 전문가 자문을 구하였음

그림] 개인정보활용 동의서 예시

■ 개인정보의 수집·이용 목적 : 데이터베이스 및 학습모델 구축과 할가비 지급 ■ 수집·이용하려는 개인정보의 항목 : 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 이메일 주소, 예금계좌(참가비 지급), 사진 ■ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 본 연구에서 참여함으로써 수집되는 개인정보는 위 항목과 같습니다. 연구자는 해당 정보를 연구종료 후 1년 뒤에 파기할 예정이나, 이 연구의 연구결과물로 작성된 데이터베이스에 포함된 귀하의 개인정보는 연구 외의기관이나 국가, 그 밖의 제3자에게 제공되며, 이렇게 제공된 귀하의 개인정보는 데이터베이스를 제공받은 제3자에 의해 영구적으로 보관될 수 있습니다. ■ 미동의시 불이익 내용 : 연구 대상으로 참여할 수 없습니다. 본인은 개인정보 수집에 대한 내용을 확인하였으며, 본 연구에서 개인정보 수집에 대하여 ▶ 동의합니다. () ▶ 동의하지 않습니다. ()	■ 이 연구는 귀하의 이름, 사진, 성별, 생년월일 등 귀하의 개인식별정보를 사용한 공공 데이터베이스를 작성하여 연구, 상업적 이용 등 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 따라서 이 연구에 제공된 귀하의 식별정보를 포함한 개인정보는 연구 외의기관이나 제3자에게 제공되어 포괄적 연구 목적 및 상업적 목적으로 이용되므로, 귀하가 이 연구에 참여하기 위해서는 귀하가 제공한 개인정보가 제3자에게 제공되어 다른 목적으로 사용된다는 사실에 필수적으로 모두 동의하여야 합니다. ■ 미동의시 불이익 내용 : 연구 대상으로 참여할 수 없습니다. 본인은 연구외기관이나 제3자에게 개인식별정보를 포함한 개인정보를 포괄적 연구 및 상업적 목적으로 제공하는 것에 ▶ 동의합니다. () ▶ 동의하지 않습니다. ()
---	---

- 원천데이터의 '감정' 카테고리과 관련하여 데이터를 일반인과 전문인 대상으로 개인별 특정 감정 상태를 사전에 균등하게 배분, 촬영을 유도하여 감정별 균등 수집을 제약조건으로 제시하였음.

그림] 개인별 감정 카테고리 배분 Process



1.6.3 속성

- 정제된 감정이미지 관련 원시데이터는 일반인과 전문인으로부터 각 250,000장을 수집하여 총 500,000만장의 데이터를 구축
- 촬영 대상자 개인별로 일반인은 각 감정 카테고리(총7개 카테고리)별 평균20장, 전문인은 각 감정 카테고리별 평균 143장을 구축하도록 함
- 구축된 500,000장의 이미지 데이터 전량은 1920*1080 이상의 해상도를 갖춘 이미지로 데이터베이스 구조는 ID, 얼굴 영역 정보, 감정카테고리 정보, 장소 관련 정보가 포함되도록 하였다.

2) 동영상

1.6.1 대상분류

- 총 1,000시간 이상의 4,000건 동영상을 시간 구간별로 나누어 수집
 - (동영상 개수) 총 4,000건
 - (동영상 시간) 총 1,000시간
 - (시간 구간) 2~5분, 5~20분, 20~60분
- 동영상 분류체계 및 동영상 길이를 일정 조건에 따라 분화하여 수집 효율성 및 정확성을 제고
 - (동영상 분류체계) 동영상 분류체계를 가장 잘 설명하고 있는 유튜브 카테고리 15개를 준용하되 저작권 문제에 위배되지 않는 카테고리를 선정하여 수집
 - (동영상 길이) 2분 이상 60분 이하 동영상을 세 구간으로 구분
 - * 2분 이상~5분 미만(짧은 길이) / 5분 이상~20분 미만(중간 길이) / 20분 이상~60분 미만(긴 길이)

<표> 동영상 카테고리 15종

카테고리명	카테고리 설명
Film & Animation	영화 카테고리에는 영화, 영화예고편, OST, 영화장면, 영화 비하인드 영상 및 기획영상 등이 있다. 애니메이션 카테고리는 단편영상, 스토리영상, 극장판 등이 있다. 영화&애니메이션 카테고리는 영화, 애니메이션 산업과 연계한 대형브랜드와 제작사가 주로 사용한다
Autos & Vehicles	자동차&차량 카테고리에는 자동차관련비디오, 차량 관련 리뷰, 자동차기술, 맞춤형차량, 신제품출시, 자동차 성능 및 관련 콘텐츠 기반 동영상 등이 포함되며, 유튜브에서 인기있는 카테고리이다.
Music	음악 카테고리는 모든 종류의 음악, 노래 및 관련 콘텐츠와 비디오, 악기와 음악 교육 영상도 포함된다. 음악 카테고리는 가장 인기가 많고 구독자와 조회수가 많다.
Pets & Animals	반려동물 카테고리는 애완동물, 동물훈련, 반려동물 팁, 동물 관련 제품, 품종 정보, 동물 관련 재미있는 영상이 포함된다. 반려동물, 동물, 반려동물 사료, 팁과 제안영상을 제작해 관련 상품을 제공할 수 있어 제휴사 크리에이터들 사이에서 인기가 높으며, 많은 시청자를 보유한다.
Sports	스포츠 카테고리는 스포츠, 스포츠 장비 및 액세서리, 운동 팁, 운동 코칭 및 스포츠 관련 활동 영상이 포함된다. 스포츠 카테고리는 콘텐츠 관련성에 따라 다양한 하위 카테고리를 가지며, 수요가 많고 잠재적인 수익성이 높다.
Travel & Events	여행&이벤트 카테고리는 여행 팁, 여행지 및 휴가장소 소개, 이벤트기획 등이 포함된다. 사람들은 항상 새로운 장소에 가는 것을 좋아하고, 여행지에 대해 알고싶어 하기 때문에 여행 카테고리는 시청자들에게 인기가 높다. 이벤트 또한 매력적인 주제로, 사람들이 이벤트에 대해 알고 싶어 하기 때문에 인기가 높다.
Gaming	게임 카테고리는 게임정보, 게임 팁, 게임리뷰, 게임 액세서리, 라이브 플레이 등의 게임과 관련된 비디오를 모두 포함한다. 현재, 게임 플레이어가 하는 라이브 플레이와 게임 레벨업영상이 큰 인기를 끌고 있다. 시청자는 지속적으로 증가하고 있으며, 높은 수익화 잠재력을 가지고 있다.

카테고리명	카테고리 설명
People & Blogs	사람 카테고리는 생활스타일, 연예인토크, 사람에 관련된 콘텐츠, 인기있는 블로그 및 사이트 정보, 웹사이트 홍보, 리뷰 등이 포함된다.
Comedy	코메디 카테고리는 단편소설, 애니메이션, 재미있는 영상 등 영상의 주요 목적이 시청자를 행복하게 하는 것이라면 범주에 속한다. 코메디 영상은 높은 조회수와 인기를 얻으며 많은 수입을 창출 할 수 있는 기회가 있다.
Entertainment	엔터테인먼트 카테고리는 춤, 드라마, 재미, 이야기 등의 다양한 비디오 주제를 포함하며, 시청자들에게 인기가 있다. 동영상의 엔터테인먼트 카테고리를 확정하기 전에 관련 카테고리(영화&애니메이션, 음악, 코미디)를 확인하여 카테고리를 설정하여야 한다.
News & Politics	뉴스 & 정치 카테고리에는 단편뉴스, 뉴스 유형 정보, 정치, 미디어 등의 영상이 포함된다. 뉴스&정치 카테고리는 신선하고 트렌트한 콘텐츠가 필요하며, 짧은 시간에 높은 조회수를 제공한다.
Howto & Style	스타일 카테고리는 스타일이나 패션의 가이드영상 등이 포함된다. 스타일 카테고리 기반 영상은 오랜 기간 인기를 끌면서 수익 가능성이 높다
Education	교육 카테고리에는 튜토리얼, 지식가이드 학습, 학업에 유익한 영상이 포함된다. 대부분 주제에 대한 일반적인 범주이기에, 사용하기전 다른 범주를 확인해야 한다.
Science & Technology	과학&기술 카테고리는 과학, 기술의 하위 범주에 기반한 콘텐츠로 혁신, 기술의 미래, 모바일 또는 컴퓨터 기술 에 관련한 영상이 포함된다. 기술과 관련된 영상은 항상 많은 조회수를 얻는다.
Nonprofits & Activism	이익이나 이익의 의도가 없는 영상, 정치적 또는 사회적 변화를 가져오기 위해 활발한 캠페인을 사용하는 정책이나 행동 영상이 포함된다.

1.6.2 제약조건

- 구간별 동영상 수집대상을 차별화하여 일차적으로는 동영상 콘텐츠(contents)의 다양성을 확보하고 이차적으로는 수집 효율성을 극대화
 - 상대적으로 짧은 동영상은 유튜브 중심으로, 긴 동영상은 국내 방송사 중심으로 수집
 - 유튜브 동영상의 평균 재생시간이 20분 미만인 점을 감안하여 20분 이상의 영상은 방송사 방영 프로그램 영상으로 확보

<표> 동영상 구간별 수집 계획

수집 대상	2분 이상 ~5분 미만	5분 이상 ~20분 미만	20분 이상 ~60분 미만	비고
유튜브	○	○		저작권 혹은 공정이용에 위배되지 않는 카테고리에 한하여 수집
국내 방송사			○	

1.6.3 속성

- AI 학습에 필요한 메타정보는 카테고리, 파일명, 길이, 파일 형태(확장자), 화질, 제작일, 저작권, 예고편 시작/끝 시간

〈표〉 메타정보 자료 형태

메타 정보	충족 조건
카테고리	유튜브 15개 카테고리 중 저작권 및 공정이용 소지가 없는 카테고리 일부
파일명	동영상 파일명
길이	2분 이상 5분 미만 / 5분 이상 20분 미만 / 20분 이상 60분 미만
파일 형태	*.MP4
화질	최소 HD(720p) 이상
제작일	최근 10년 이내의 동영상
저작권	공정이용 준수, 크리에이티브 커먼즈 준수, 방송사 귀속
예고편 시작/끝 시간	예고편 시작/끝 시간을 기록하여 불필요한 장면이 포함되지 않도록 함

1.7 기타정보

1) 이미지

1.7.1 포괄성

- 데이터의 특성 모집단은 대한민국 국민 전체의 안면 감정 이미지로써 본 데이터 구축시, 성별, 연령대를 모두 표집하여 촬영자(표본집단)의 모집단 대표성을 확보하였음
- 또한, 일반인은 특정 감정 카테고리에 대해서는 안면 이미지로써 표현할 수 있는 범주가 한정적일 것으로 판단되어(예. 상처, 당황) '전문인(연극 배우 등)'의 보다 자연스러운 안면 이미지 데이터를 병행 수집하여 감정 별 한국인의 안면 이미지 특성을 대표하고자 함

1.7.2 독립성

- 안면 이미지 데이터셋은 개인 정보 등급중 최상위 등급의 민감한 데이터로서, 개인 식별 정보를 사용하기 때문에 생명윤리법에 의거하여 심의(IRB)를 받아야 함
- 안면이미지 초상권 확보를 위하여 개인정보 활용 동의 내용이 포함된 온라인 계약서를 개별 체결
- 특히 본인의 이미지가 아닌 이미지 제공으로 인한 법적 분쟁을 사전 방지 하기 위해 본인의 사진임을 확인하는 별도의 조항을 추가
- 법정대리인 미동의에 대한 아동정보 수집 제한에 따라 데이터 수집 대상은 20세 이상으로 제한을 둠

2) 동영상

- 데이터셋 설계 시 주요 고려 기준은 적합성, 다양성, 형평성, 체계성
- '적합성'은 동영상 내용이 해당 분류체계를 잘 반영함으로 AI 학습효과를 견인하도록 하기 위함
- '다양성'은 15개 유튜브 분류체계를 토대로 다양한 종류의 동영상을 선정함으로써 AI 학습 다양성을 제고하기 위한 목적
- '형평성'은 다양성의 확장선상의 개념으로, 본 사업의 주요 정책적 목적인 '일자리 창출 및 민간 참여를 통한 국가전략산업 기반 확충'을 반영하여 최대한 많은 인원이 본 사업에 참여할 수 있도록 하는 데에 목적을 둠
- '체계성'은 앞서 설명한 기준을 계량적으로 뒷받침할 분류체계로서의 역할을 함

그림] 온라인 패널 및 SNS를 통한 이미지 내 저작권/초상권 확보 방안

1) 클라우드 소싱플랫폼 회원가입 동의

Met Works 개인정보 수집 및 이용

1. 수집하는 개인정보의 항목

- 필수항목: 성명, 생년월일, 성별, 아이디, 비밀번호, 비밀번호번호, 휴대전화번호, 핸드폰 OS, 이메일주소, 지역주소 등
- 선택항목: 직업, 출생지역, 은행계좌 정보 등
- 서비스 이용과정에서 아래와 같은 정보들이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
- o IP ADDRESS, 루터, 방문 일시, 서비스 이용 기록, 불량 이용 기록

2. 개인정보의 수집 및 이용목적

회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

- 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 사고금 지급, 특정

2) IRB 피험자 동의서 확인

[illegible]

1.7.3 유의사항

- 개인정보보호를 위해 피험자(피실험자)에게 개인정보 및 초상권 제공 동의서 상으로 연구 목적과 활용에 대한 공유 동의를 받고 있으며, 상업적 목적으로는 데이터베이스를 직접 공유하지 않고, 학습 모델만을 제공할 수 있도록 함
- 또한 촬영자의 개인정보를 식별할 수 있는 ID 값은 임의의 난수를 부여하여 저장하도록 하였으며, 그 외 개인을 특정화 할 수 있는 정보 일체에 대해서는 어떠한 정보도 제공하지 않고, 주관사 KAIST의 보완 서버에 별도 저장 및 기한 내 삭제제를 통해 외부유출을 방지하도록 함
- 그 밖에 IRB 심사 및 법제도 자문을 수행, 저작권 및 초상권 그리고 개인정보에 대한 법적 문제가 발생하지 않도록 추진함
- 동영상의 경우 저작권 문제에 위배되지 않는 공정이용 영상을 활용하여 발생할 수 있는 잠재적 문제를 사전에 차단

2. 데이터 구축 가이드

2.1 데이터 구축 개요

1) 이미지

- 데이터 획득 → 데이터 가공 → 데이터 검증 단계로 데이터가 구축되었음

>데이터 획득

- 사전에 개인별 할당된 '감정' 카테고리에 대한 이미지를 촬영한 후, 이미지를 업로드하는 단계를 거치며, 개별 이미지 전체 크기의 안면부의 비율 등에 대한 검증은 사전 및 사후에 100% 육안 검증으로 실시됨
- 촬영자(이미지 업로드 자)는 본인이 할당받은 감정 카테고리에 Tab에 해당되는 이미지를 업로드 하며, 제시된 장소/배경 Pool에서 개별 이미지가 촬영된 장소/배경 정보를 직접 선택

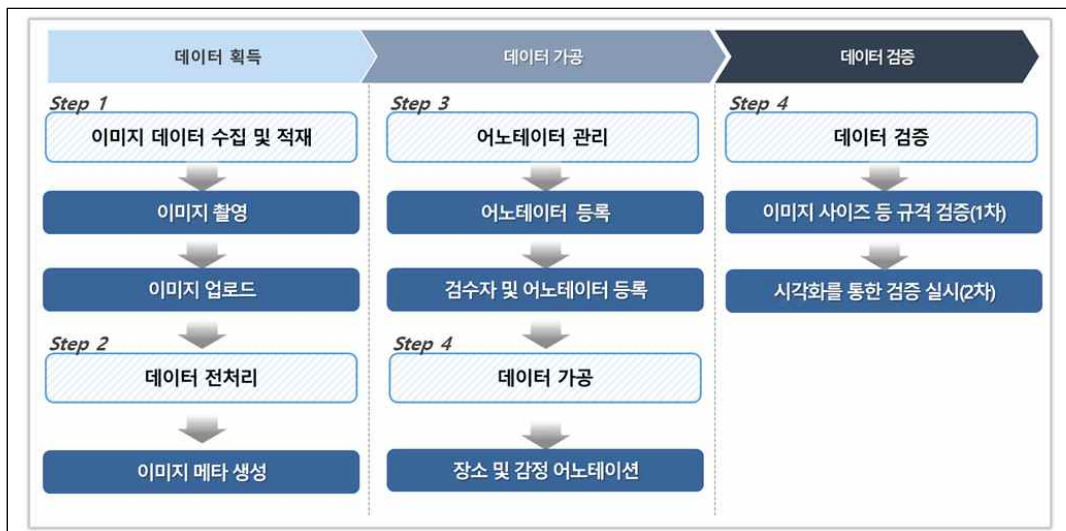
>데이터 가공

- 데이터 가공에 필요한 인력인 '어노테이터' 와 '검수자'를 시스템 등록하여 작업물을 개별 할당하고 인력관리와 진척률 관리는 Admin Page를 활용하여 파악함
- 어노테이터는 개별 할당된 작업물에 대해 '안면이미지'를 Bounding Box 처리하고 감정정보와 배경 정보를 태깅하도록 함
- 배경정보의 경우, MIT PlacesCNN 모델을 활용하여 분류/정립한 총 10가지의 장소/배경 카테고리 중 각 이미지에 해당되는 장소/배경 대한 정보를 태깅하는 방식을 따름

>데이터 검증

- 이미지 사이즈가 AI 모델 학습에 필요한 특정 크기인지 여부를 표준 사진과 대조를 통해 시각화 검증을 실시함

그림] 온라인 패널 및 SNS를 통한 이미지 내 저작권/초상권 확보 방안



2) 동영상

- (수집) 20분 이상 영상은 방송사와의 협약을 통해 직접 확보하고 20분 이하 영상은 조회수 1,000건 이상의 공정이용 저작물을 소유한 개인 유튜버와 접촉하여 크라우드소싱 페이지로 참여 유도
- (정제) 수집 영상의 스펙(spec) 및 내용을 일정 지침에 따라 검수하여 어노테이션(annotation) 가능한 형태의 메타데이터 제공
 - (스펙) 조회 건수, 영상 화질(HD급 이상), 광고 유무, 업로드 일시, 영상 길이 등
 - (내용) 카테고리와의 내용 부합성, 주요 키워드 포괄 여부, 공정이용 여부, 건전 영상 여부 등
- (가공) 영상길이에 따라 구간을 균등 분할하여 해당 영상을 가장 잘 설명하는 주요장면 및 대표 장면 선정
- (검증) 주요장면 및 대표장면 선택의 적합성 및 일치도를 검증하는 절차로 1개의 영상에 10명의 검수원 투입
 - 선택 장면의 편향성 검토, 주요장면 및 대표장면 선정 건수, 선택 장면의 어노테이터(annotator) 간 일치도 등을 검토

2.2 문제정의

2.2.1 임무 정의

- 감정인식 관련 산업의 시장규모가 꾸준히 증가하고 있어 해당 산업 발전을 견인할 AI 기술 및 서비스가 매우 중요해지고 있다. 이는 곧 콘텐츠를 이해하고 공감하는 AI 기술이므로, 콘텐츠를 감상할 때 사람이 어떻게 이해하고 어떠한 감정을 느꼈는지에 관한 대량의 학습 데이터셋이 필수적으로 마련되어야 한다. 기존 데이터셋은 감정인식의 경우 한국인 얼굴 표정에 대한 데이터 부족, 다양한 상황적 맥락이 아닌 제한된 환경, 감정 카테고리의 종류가 적다는 한계가 있다. 본 가이드라인으로 구축한 감정인식 AI 학습 데이터셋은 이러한 한계를 보완하는 양질의 대량 데이터셋으로서 마케팅, 의료/복지, 콘텐츠 등 감성관련 산업에 활용 가능하다. 적용 가능한 문제 사례로는 감정 변화 분석을 통한 심리 및 의료 상담, 감정 인터랙션이 가능한 로봇을 활용한 홈케어 및 고객대응서비스, 소비자 감정 분석을 이용한 상품 마케팅 및 추천 서비스 등이 있다.

2.2.2 데이터 구축 시 유의사항

- 데이터 구축 시, 초상권 및 저작권 문제가 제기될 수 있다. 이에 대한 문제가 생기지 않도록 사전에 초상권 및 저작권에 대한 온라인 계약을 체결할 필요가 있다.
- 정치, 종교 등 사회적으로 민감한 정보를 포함하는 이미지가 있는 경우, 검수 과정에서 이를 처리할 방안을 마련해두어야 한다.
- 이 외에, 생명윤리심의위원회(IRB)의 심의를 받아 데이터 수집 및 검토 절차의 적법성을 인증 받아야 할 것이다.

2.3 획득·정제

2.3.1 원시데이터 선정

- 최종 구축된 안면 이미지 관련 인공지능 학습용 데이터는 사전에 정의된 총 7개 감정 Category와 총 10개 장소/배경 Category 정보가 종속된 총 50만장의 이미지, 약 3.8TB 분량

- > 안면 이미지는 1920*1080 이상의 해상도를 갖춘 이미지
 - > 이미지는 1000*1000(px)로 크롭 및 리사이징하여 얼굴 크기가 100*100 ~ 400*400(px)
 - > 이미지 내 얼굴 크기 10% 이상 40% 이하의 데이터
 - 인물의 감정상태가 드러난 이미지의 자료로 참여 인물이 1인으로 구성되어 있는 자료
 - 저작권 및 초상권 문제가 없는 자료를 확보할 수 있도록 크라우드소싱 플랫폼을 활용하여 직접 수집하는 데이터의 경우 저작권/초상권 관련 온라인 계약을 진행하여 문제 해결 후 진행
- 이미지에 대한 저작권 및 초상권 관련 이슈
- 크라우드 소싱 방식 도입시, 발생 가능한 저작권 및 초상권 관련 문제를 사전에 예방하기 위하여, '저작권/초상권에 대한 제3자 제공 동의관련 온라인 전자계약' 체결
 - 계약서 관련 '초상권/저작권' 관련 전문 변호사를 자문위원으로 위촉, 개인정보보호법 저촉 등의 문제가 없도록 사전/사후 관리 진행중임
 - 계약 전, 본인 실명 확인 절차 진행(실명 및 휴대폰 정보 인증)
 - 최종 확인하였음을 온라인 서명으로 대체 진행
 - 복수의 인물이 노출된 이미지로 인한 초상권 관련 이슈를 불식시키기 위하여, 수집하는 이미지는 게시자 본인의 안면 이미지만 노출되는 데이터로 한정

그림] IRB 전자계약 체결 예시

Mission

가이드 Mission

~가이드를 학습하시고 가이드에 응해서 작업을 해야 할 수 후 요인도 지급이 됩니다.
~가이드를 학습하지 않으신 작업자에게는 표본작품의 참여가 차단 될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.
(본노) 얼굴 이미지 143장 올리기 - 건문인(연극배우) 대상

****필독! 아래 피험자 동의서 링크를 클릭해서 반드시 문서를 열람하여 내용을 확인 해주세요. ****
<https://drive.google.com/file/d/1a5l8Y1QxyUcAN19DvEAXK1gwirzoA6/view?usp=sharing>

****필독! 아래 촬영가이드 및 사진 업로드 가이드를 반드시 확인해주세요. ****
<https://drive.google.com/file/d/10cVDgTcZp8muzOQ-zMhUEKL18-YVx/view?usp=sharing>

학습완료
가이드를 충분히 학습하셨어요?

1 '본' 동의서를 응답하여 제출하는 본인'은 'Mission - 가이드' 에 첨부된 피험자 동의서 URL을 클릭하여 '피험자 동의서' 의 내용을 모두 숙지하였으며, 7-1 개인정보 수집에 대한 사항 동의에 동의합니다.
☐ 동의합니다.

2 7-2. 개인정보의 제공에 관한 사항
본 동의서를 응답하여 제출하는 본인은 연구의뢰기관이나 제3자에게 개인식별정보를 포함한 개인정보를 포괄적 연구 및 상업적 목적으로 제공하는 것에 대해 동의합니다.
☐ 동의합니다.

3 본 동의서를 응답하여 제출하는 본인은 'Mission - 가이드' 에 첨부된 피험자 동의서 URL을 클릭하여 '피험자 동의서' 의 내용을 모두 숙지하였으며, 자발적으로 본 연구에 참여함을 서명으로 확인합니다.
(아래 란에 본인 본명(성명)을 입력해주세요.)

답변을 입력해주세요.

2.3.2 원시데이터 획득 절차

- 본 과제 원시데이터의 획득 절차는 '이미지 게시자 리크루팅' → '촬영 가이드 제공' → '촬영 진행' → '중간 데이터 사전 검수' → '크라우드웍스 플랫폼(메트웍스)이미지 업로드'

5단계에 걸쳐 진행됨

- 특히, 원시데이터 구축 시, 촬영되는 이미지의 '정합성'을 최대화하기 위하여, 이미지 게시자가 이해하기 쉬운 직관적인 '촬영 가이드'를 사전에 배포하였음

그림] 촬영가이드 예시

잘못된 예시 (Worst) ¹⁾	잘된 예시 (Best) ²⁾
	
장소/배경을 대표하는 '사물', '시설물'이 보이지 않습니다.³⁾	촬영장소인 '공원' 대표하는 '나무', '잔디밭'과 같은 '사물'이 잘 드러나 있습니다.³⁾

MetriX
인공지능 데이터 구축·활용 가이드라인 양식 v2.0

[얼굴 이미지 데이터 구축 - 전문인 대상 가이드]

2020. 10. 22ver

안녕하세요, 메트릭스입니다.
먼저 배부하신 가운데 저희 사업에 참여해주셔서 다시 한번 감사드립니다.
과업에 참여하시기 전에, 꼭! 본 이용자 가이드를 살펴보고
'촬영 방법', '이미지 분류 방법', '업로드 방법'을 숙지해주시면 감사하겠습니다.
가이드를 살펴보고 이해가 되지 않거나 궁금하신 점은
카카오톡 채널 '메트릭스리서치_A1' **언제든** 이미지 구축' 추가하셔서 1:1 문의해주시면
신속하게 답변드리도록 하겠습니다.
-메트릭스리서치 드림

[가이드 들어가기에 앞서]
본 사업에서 여러분들에게 부탁드릴 과제는 크게 2가지입니다.
첫째//특정 감정에 해당하는 셀카 이미지 촬영!
둘째// 촬영한 셀카 이미지를 안내해드리는 웹사이트에 업로드!

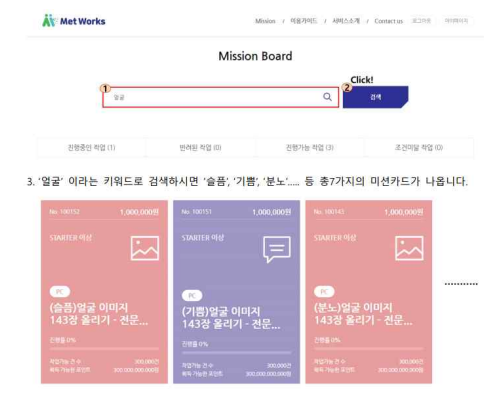
간단한 내용이지만, 각 여러분들께서 꼭 지켜주셔야 하는 조건들과 Tip을 설명해드리고자
본 문서를 배포해드립니다. 어려우시더라도 꼭 읽어주시고 숙지해주시면 감사하겠습니다.

본 가이드는
1. 이미지 촬영 가이드 / 2. 이미지 업로드 가이드
2가지의 대분류 가이드로 나뉘며 각 대분류 가이드에는 중분류 가이드가 있습니다.

2.3.3 원시데이터 정제 절차

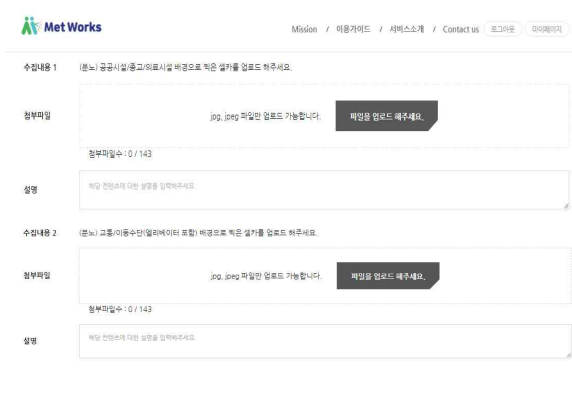
- 수집된 원시데이터는 자체 개발한 클라우드소싱 플랫폼 메트웍스(www.metworks.co.kr)에 이미지 게시자가 본인의 ID로 직접 업로드하게 되며, 업로드 절차를 거쳐 자동으로 '장소/배경', '감정' 이 메타데이터로써 구축이 가능하게 됨
- 이미지 게시자는 7가지 감정 카테고리에 따라 개설된 '미션카드' 에 접속, 각 감정 미션카드에 10가지 '장소/배경' 에 해당되는 이미지를 직접 업로드하는 방식임
- 이미지 업로드에 따라, 업로드 ID의 '감정', '장소/배경' 정보가 메타 데이터로써 구축됨

그림] 감정별 미션카드 예시



The screenshot shows the 'Mission Board' on the Met Works website. It features a search bar and several mission cards. One card is highlighted for the emotion '기쁨' (Joy) and location '공원' (Park). The card details include a mission number (No. 10012), a budget (1,000,000원), and a description: '(기쁨)얼굴 이미지 143장 올리기 - 전문...'. It also shows a progress bar and a 'Click!' button.

그림] 미션 카드 내 '장소/배경' 에 맞는 사진 업로드



The screenshot shows the 'Mission Card' on the Met Works website. It displays the mission details and the photo upload interface. The mission is for the emotion '기쁨' (Joy) and location '공원' (Park). The upload section shows a progress bar and a 'Click!' button.

- 구축된 메타데이터는 CSV 형태로 촬영 '장소/배경', '감정' 카테고리가 구축되어 제공될 예정임

그림] 메타데이터 예시(CSV)

순번	세부 미션 관련 작업자 업로드 파일 정보			업로드 날짜
	수집내용	업로드 파일명	설명	
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-001.jpg		2020-12-07 18:09:51
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-002.jpg		2020-12-07 18:09:51
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-003.jpg		2020-12-07 18:09:51
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-004.jpg		2020-12-07 18:09:51
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-005.jpg		2020-12-07 18:09:51
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-006.jpg		2020-12-07 18:09:51
215	(종합-무표정) 공공시설/종교/의료시설 배경으로 찍은 셀카를 업로드 해주세요.	je3013-(종합-무표정)얼굴 이미지 142장 올리기 - 전문인(연극배우) 대상-100193-20201207180951-001-007.jpg		2020-12-07 18:09:51

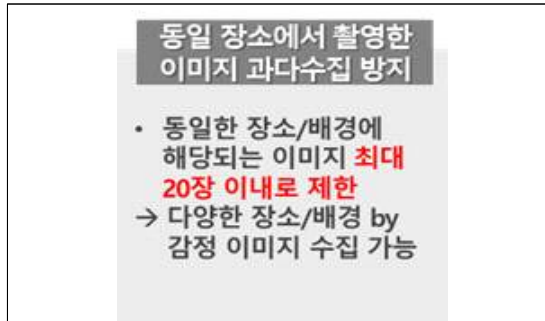
2.3.4 원시데이터 획득 기준

- 기술적인 표현으로 서술된 '표준 사진'의 규격(ex. 이미지는 1000*1000(px)로 크롭 및 리사이징 하여 얼굴 크기가 100*100 ~ 400*400(px) / 이미지 내 얼굴 크기 10% 이상 40% 이하의 데이터)을 일반 게시자의 용어로 쉽게 적용하여 가이드를 제공하였음
 - "가로형 사진으로 팔을 쭉 펴 본인 셀카를 찍어주세요"
 - 이미지 내 '얼굴 비율', '감정'의 비율에 대한 획득 기준 명확화 진행 가능
- 원시데이터의 '감정' 카테고리의 Class 간 균형은 균등 수집 진행으로 확보가 가능하며, 아래와 같은 원시데이터 획득 기준을 이미지 게시자에게 사전에 부여하고, 이를 토대로 검수 진행 Process를 가동하였음

표] 감정 분류 체계 별 이미지 데이터 구축비율목표

No.	대감정	구축 비율(단위 : %)
1	분노	14.2
2	슬픔	14.2
3	불안	14.2
4	상처	14.2
5	당황	14.2
6	기쁨	14.2
7	중립	14.8

그림] 장소/배경 Instance 균형 확보 방안



그림] 획득한 원시데이터의 검수/검증 Process



2) 동영상

2.3 획득 및 정제

- 데이터셋 설계 기준(적합성, 다양성, 형평성, 체계성)을 충족하면서 어노테이션의 정확도를 제고하기 위하여 사전 및 사후검수 2단계로 구분하여 검수를 진행
- 사전검수는 웹 상에 존재하는 10만 개 이상 동영상 메타정보를 선 크롤링(crawling)하여 카테고리 적합성을 검증하는 절차로 영상 길이에 비례하여 최대 10개 구간을 검토

<표> 음악 유튜브 영상 크롤링을 위한 소스코드 예시

```
music video info = {
    'title': '',
    'video link': '',
    'img link': '',
    'play time': '',
    'hits' : '',
    'updated time': ''
}

def get_eminem_video_link(target url):
    response = requests.get(target url)
    soup = BeautifulSoup(response.text, "xml")
    return eminem video info

target url = 'https://www.youtube.com/user/EminemVEVO/videos'
get_music_video_link(target_url)
```

출처: <https://yuda.dev/106>

- 구간 검토가 완료되면 채널 보유자에게 연락을 취하여 동영상 제공 의향이 있는지를 확인하고 클라우드소싱페이지에 업로드하도록 마케팅을 실시
- 이 때, 해당 동영상이 공정이용 요건을 충족하고 저작권에 위배되지 않는지를 추가 검토하여, 요건을 충족하였을 때에 '저작권 이용'에 관한 계약서를 작성하도록 함
- 한편 사후검수는 동영상 제공자가 업로드한 동영상이 사전에 요청하였던 동영상과 일치하는가, 메타정보가 제대로 기입되어 있고 각각의 요건을 충족하는가, 영상 깨짐 현상이 발생하지 않는가, 광고가 삽입되어 있지 않은가, 광고가 삽입되어 있다면 광고 구간을 제시하고 있는가 등을 검수한 최종 동영상을 어노테이션 단계로 이관함

<표> 수집 항목별 충족 조건

수집 항목	충족 조건
카테고리	유튜브 15개 카테고리 중 저작권 및 공정이용 소지가 없는 카테고리 일부
파일명	동영상 파일명
길이	2분 이상 5분 미만 / 5분 이상 20분 미만 / 20분 이상 60분 미만
파일 형태	*.MP4
화질	최소 HD(720p) 이상
제작일	최근 10년 이내의 동영상
저작권	공정이용 준수, 크리에이티브 커먼즈 준수, 방송사 귀속
예고편 시작/끝 시간	예고편 시작/끝 시간을 기록하여 불필요한 장면이 포함되지 않도록 함

2.4 어노테이션/라벨링

2.4.1 감정인식 어노테이션/라벨링 절차

가) 어노테이션 작업 계획 수립

- 작업을 위한 상세 가이드라인을 제작하고 샘플 데이터를 이용해 본 작업에 소요될 예상 시간을 파악합니다.

나) 작업자 모집 및 오리엔테이션

- 데이터헌트의 작업자 모집 및 선발 과정을 거쳐 적절한 인원을 확보합니다. 데이터헌트의 작업자는 100% 클라우드 소싱 작업자로 이루어져 있으며 이미지 50만장에 대한 대략적인 인력은 100명으로 산정됩니다. 작업자 이탈률을 고려해 필요 인력의 120%에 해당하는 작업자를 모집합니다.
- 코로나 상황과 효율적인 대량의 관리자 관리 프로세스를 위해 모든 작업자 훈련은 비대면으로 진행됩니다. 작업자들은 희망하는 온라인 오리엔테이션 세션에 참가하여 가이드라인에 대한 상세한 설명과 더불어 어노테이션 툴 및 전체적인 작업 프로세스에 대한 설명을 들을 수 있습니다. 오리엔테이션에 참가한 작업자만 본 작업에 참여하실 수 있습니다. 오리엔테이션에 참여하지 못한 인력들을 위해 동영상 가이드 또한 준비합니다. 작업자들은 올바른 예시와 잘못된 예시를 모두 숙지할 수 있습니다.

다) 수집기관으로부터 데이터 수령

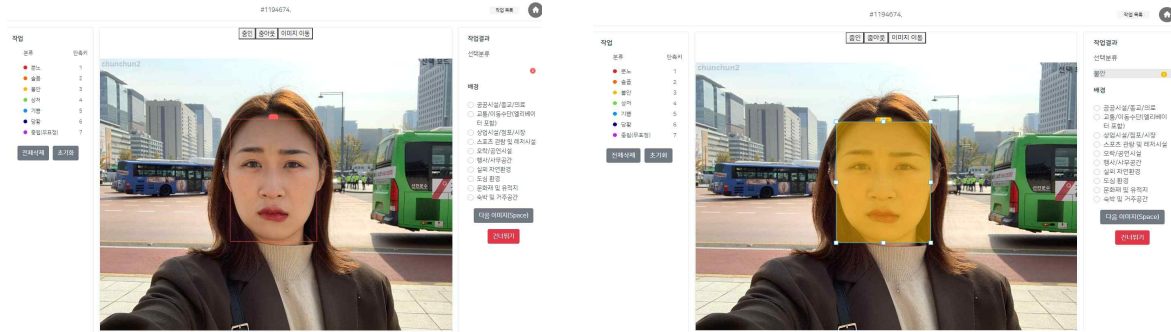
- 수집기관측으로부터 이미지(jpg)와 메타데이터(게시자 성별, 연령, 감정, 배경 등)를 전달받습니다. 원천데이터에는 어떠한 어노테이션도 수행되지 않은 상태입니다.



1.원천 데이터 예시

라) 본 작업(어노테이션) 실시

- 훈련된 클라우드소싱 작업자들은 숙지한 가이드라인에 따라 어노테이션을 수행합니다. 작업물은 1차적인 인공지능 가공-안면인식 & 바운딩 박스 - 을 거친 상태입니다. 어노테이션이 불가능한 이미지에 대해선 데이터헌트측에 보고할 수 있습니다.



2. 인공지능 전처리와 1차 작업자의 결과물

마) 본 작업에 대한 검수 실시

- 클라우드소싱 작업자들 중 일부 선발 인원은 검수자로 작업에 참여해 교차 검수를 수행합니다. 이들은 잘못된 작업을 반려시키거나 직접 작업을 수정할 수 있습니다.

바) 데이터헌트 내부 검수

- 데이터헌트의 내부 인력은 신고된 불량 작업을 해결하며 수집 단계에서 발생한 문제의 경우 수집기관에게 이미지를 반려합니다.

사) 결과물 전달 및 보정작업

- 데이터헌트는 검수가 완료된 결과물을 데이터 사용기관(모델링 기관)에게 병렬적으로 전달합니다. 사용기관에서 발견된 재작업이 필요한 작업이 있을시(0.5% 미만 예상) 데이터헌트는 보정 작업을 수행합니다.

2.4.2 감정인식 어노테이션/라벨링 기준

- 어노테이션 포맷은 1.3 데이터 포맷 참고. 얼굴 인식 모델을 위해 가장 보편적인 포맷인 바운딩박스에 대한 좌표와 카테고리를 json 형식으로 전달합니다.

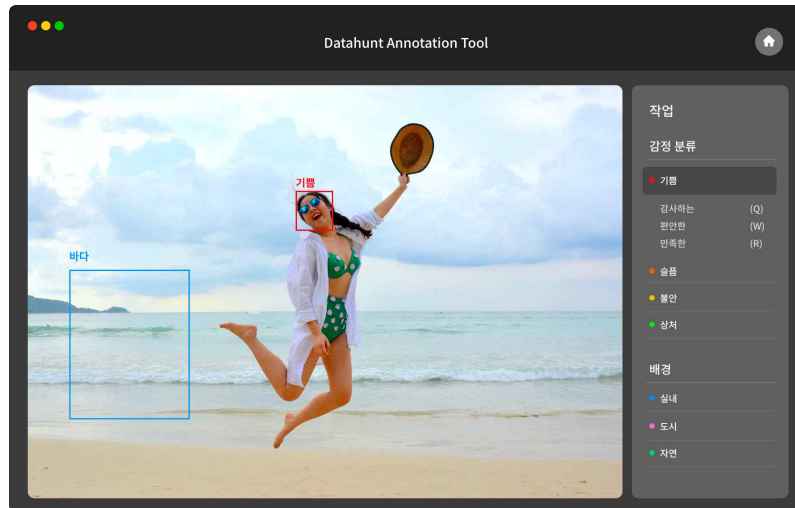
1. 선정 레이블 구성

대분류	레이블	레이블 부여 기준
감정	분노	악의적인, 짜증내는, 노여워하는 표정
감정	슬픔	실망한, 비통한, 후회되는, 우울한, 눈물 나는 표정
감정	불안	두려운, 당혹스러운, 걱정스러운, 신경 쓰이는 표정
감정	상처	배신당한, 충격 받은, 억울한, 괴로워하는 표정
감정	중립	자연스러운 표정 또는 무표정
감정	당황	부끄러운, 시선을 의식하는 표정
감정	기쁨	감사하는, 믿는, 편안한, 만족한, 안도하는, 신이 난 표정
장소/배경	다수	다수의 장소 카테고리 중 일반적인 기준에서 가장 적합한 카테고리 선택

2. 바운딩 인식 기준

- 얼굴 인식 기준: 이미지 내 10% 이상 40% 이하에 해당하는 얼굴에 대한 바운딩 박스를 그립니다. 전반적으로 박스의 경계선과 거의 붙어있도록 바운딩 <헤어라인까지 타이트(위) / 볼라인까지 타이트(양 옆) / 턱라인까지 타이트(아래) >
- 배경 기준: 다수의 배경 리스트에서 일반적이 기준으로 장소를 특정할 수 있다면 해당 카테고리 선택

3. ground truth 이미지 예시



4. 예외 사항 기준

- 얼굴 인식: 안면이 완전히 인식 가능한 경우에만 바운딩. 측면, 후면, 부분만 보이는 얼굴에 대해서는 바운딩 하지 않음. 수집단에서 통제가 되어야 하지만 어노테이션 작업에 발견될 경우가 있을 수 있음. 다수의 표정은 존재할 수 없음.
- 배경 인식: 다수의 배경이 있을 경우에는 특정 배경 1가지만 선택

5. 가공 및 검수 기준

- 검수자는 작업자 기준을 모두 숙지한 인력으로 작업자와 동일한 틀과 기준으로 작업을 하되 1차 전처리 작업을 인공지능이 아닌 작업자가 한 결과를 검수함. 이번 어노테이션은 주관적인 부분이 큰 작업임을 최대한 고려해 명백한 오류에 대한 부분만 반력을 실시해야 함. 반려된 작업물에 대해선 반려 사유가 작업자에게 전달되고 작업자는 반려 사유를 참고해 재작업을 수행함. 검수자는 작업자가 아래 사항들을 중점적으로 확인함

가)불필요한 추가 바운딩을 하였거나 필요한 바운딩을 하지 않았는지

나)감정, 배경을 1개씩만 선택하였는지

다)바운딩은 타이트하게 기준으로 하였는지

라)카테고리 선택을 객관적인 기준에서 명백하게 틀리게 하였는지

2.4.3 감정인식 어노테이션/라벨링 조직

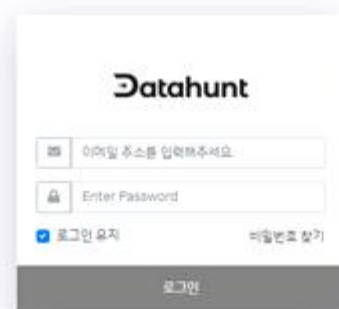


- 데이터헌트의 모든 클라우드소싱 작업자들은 데이터헌트의 내부 PM과 검수자의 관리를 받게 됩니다. 또한, 클라우드소싱 작업자는 모두 철저한 검증 과정과 체계적인 교육 과정 및 지속적인 Q/A시스템을 통해 작업량과 업무 숙련도가 비례하게 됩니다.

2.4.4 감정인식 어노테이션/라벨링 도구

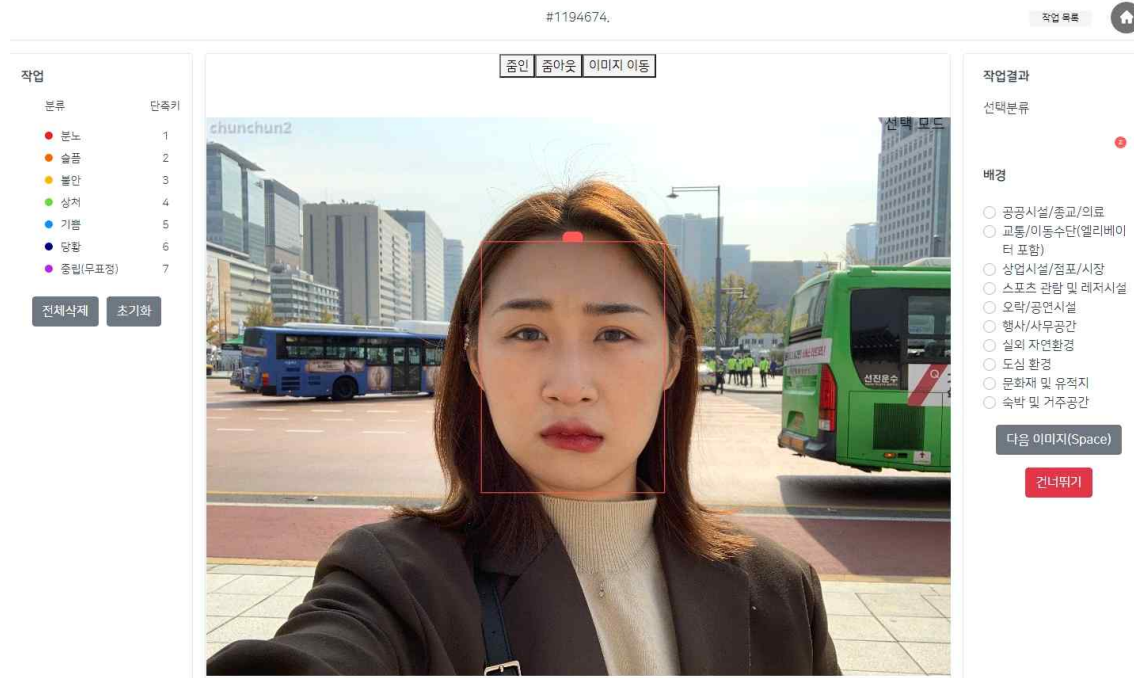
- 데이터헌트의 작업 툴은 모두 웹기반으로 운영됩니다. 데이터헌트 작업자는 본인의 로그인 정보를 이용해 툴에 접속할 수 있습니다. 모든 어노테이션 작업은 1차 AI 전처리, 작업자 화면, 검수자 화면을 거쳐 최종 결과물이 도출됩니다.

가. 어노테이션 절차



© 2020 Datahunt. All rights reserved. 개인정보취급방침 서비스 이용약관

1. 데이터 가공 툴에 로그인



2. 감정인식 태깅 태스크로 입장

작업

분류

분노

슬픔

불안

상처

기쁨

당황

알수없음

중립

단축키

1

2

3

4

5

6

7

8

전체삭제

초기화

작업결과

선택분류

배경

공공시설/종교/의료

교통/이동수단(엘리베이터 포함)

상업시설/점포/시장

스포츠 관람 및 레저시설

오락/공연시설

행사/사무공간

실외 자연환경

도심 환경

문화재 및 유적지

숙박 및 거주공간

다음 이미지(Space)

건너뛰기

3. 사진 내 인물의 감정과 배경을 박싱해 태깅

- 감정은 주관적인 판단으로 작업. 알 수 없는 경우, '알 수 없음'으로, 무표정일 경우 '중립' 선택
- 수집된 배경은 위 카테고리 중에서 최대한 유사한 곳으로 선택

4. 작업 완료 후 다음 이미지로 넘어감. 각 작업자는 할당량이 정해져 있지 않고, 원하는 만큼 원하는 시간에 일할 수 있다.

2) 동영상

2.4. 어노테이션 단계 및 라벨링

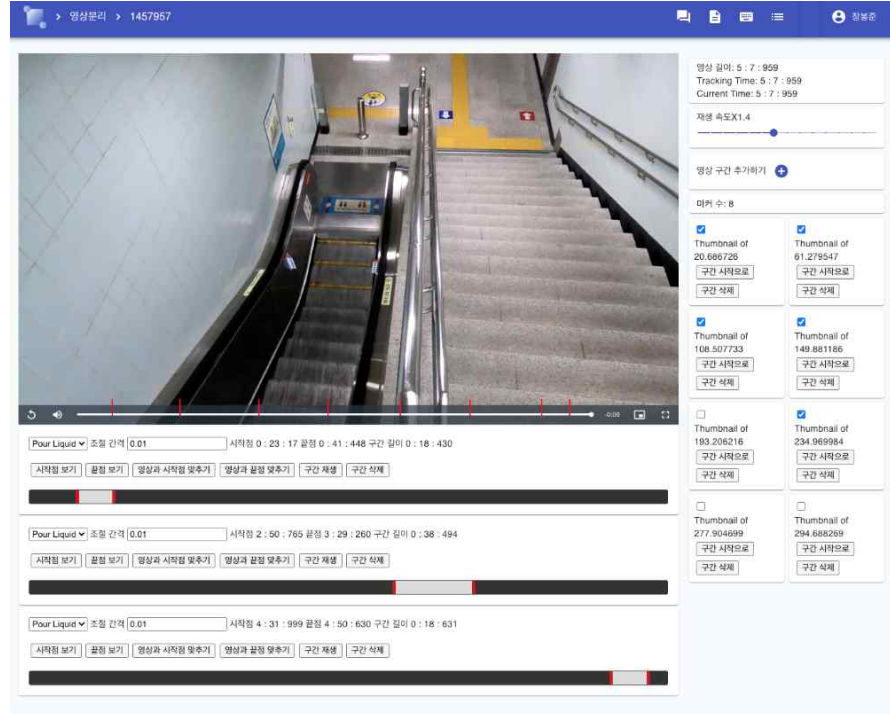
- 어노테이션 단계는 가공 및 검수를 실시
- 어노테이션 단계는 '수집'과 '데이터 학습'의 중간단계이자 연결고리가 되므로 검수방식 및 절차, 검수 내용, 최종 납품 형태 등에 대한 긴밀한 논의를 요하며, 이를 충족하고자 학습단계의 담당자와 지속적으로 논의

<표> 어노테이션 단계 개요

절차	내용
원천데이터 메타자료 내용	□카테고리, ID, 파일명, 영상명, 영상길이, 화질, 라이선스, 광고시작 및 종료, 초 구간, 주요 장면, 대표장면
원천 데이터 정제	□수집된 원천 데이터 영상 파일을 예고편을 제외한 내용 Input video (class: Working on a sewing project) 
어노테이션 과업	□하나의 비디오에 대해 10명의 레이블러를 투입하여 동영상 길이에 따라 주요장면 및 대표장면을 2차에 걸쳐 선정 □어노테이터의 작업 피로도를 고려하고 선택 결과의 정확성을 제고하고자 1분에 1장면을

선택하는 것을 원칙으로 함

□1차적으로 선택한 주요 장면에서 핵심적으로 동영상을 잘 설명할 수 있는 컷을 2차로 추가 선택하도록 함

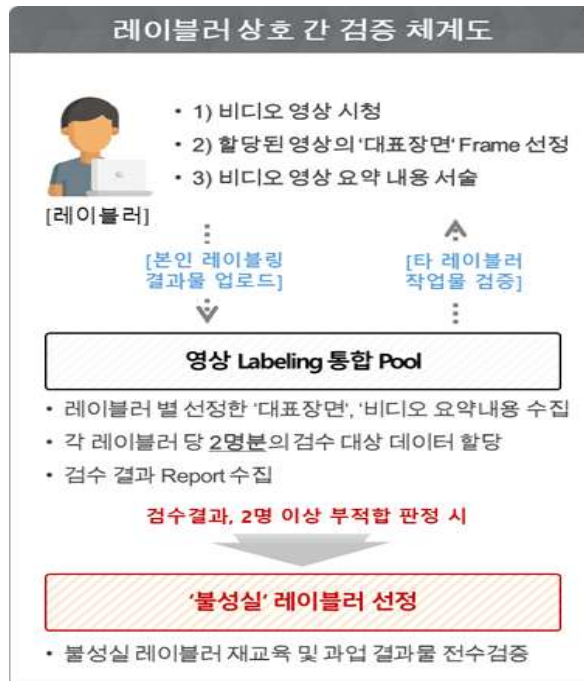


- 어노테이션 단계에서 반드시 검수해야 할 사항은 동영상 메타정보와 해당 영상과의 일치 여부 확인, 동영상 총 길이(4,000개 동영상에 대한) 대비 투입 시간 검토, 동영상 1개 당 어노테이터 및 검증원 수, 투입 시간 검토, 영상길이별 주요장면 선정 개수 설정, 어노테이션 주요 구간 일치성 검증, 최종 제공되어야 할 데이터 형태가 있으며 이를 사전 및 사후검수 2단계에 걸쳐 수행

<표> 항목별 검수 방법

검수 항목	검수 방법 및 기준
동영상 메타정보와 해당 영상과의 일치 여부 확인	동영상 메타정보와 영상과의 일치 여부를 무작위추출(random sampling)하여 검수원이 1차 검토 실시
동영상 총 길이(4,000개 동영상) 대비 투입시간 검토	구간별(2~5분, 5~20분, 20분 이상) 총 영상 길이 및 평균 영상 길이 계산 후 투입시간 산정 - 영상 총 길이: 1,030시간 - (2~5분) 1000건, 평균 2분 - (5~20분) 2000건, 평균 15분 - (20분 이상) 1000건, 평균 35분
동영상 1개 당 어노테이터 및 검수원 수	과제조정위원회 안전에 따라 동영상 1개 당 어노테이터 10인 투입 영상 1개 당 관리자 1인, 검수자 2인이 상의하여 의견 수렴
영상길이별 주요장면 선정 개수	(1차-주요장면) 1분당 1개 선정 (2차-대표장면) 구간별 균등할당하여 최대 10개까지 선정

최종 제공되어야 할 데이터 형태	카테고리/ID/파일명/영상명/영상길이/화질/라이선스/광고시작구간/광고종료구간/3초단위 구간/ 주요장면/대표장면
-------------------	---



[그림] 어노테이터(레이블러) 상호 간 검증체계도

- 사전검수의 경우 어노테이션 작업 결과물의 정확도를 제고하고자 영상별 10명의 어노테이터(annotator)를 투입하여 주요 장면을 선택
- 1) 광고 종료 시점으로부터 어노테이션 작업 수행 2) 4개 이상의 장면을 연속 선택할 수 없도록 제한하는 방식의 제약을 둠
- 주요장면은 선정 개수, 기준, 점수화 방식 등을 고려하여 주요 장면을 어노테이터(annotator)가 선택하도록 유도
- 1) 영상 길이별로 주요장면 선정 개수를 차별화하여 동영상별 선정 비중을 최대한 균등하게 유지하도록 노력
- 2) 어노테이터의 업무량을 고려하여 1분 당 1개씩 선정
- 3) 주요장면을 1, 2차에 걸쳐 선정하여 장면의 우선순위를 부여하여 점수화화함

<표> 영상길이별 주요장면 선정 계획

영상 길이	1차 선정 (분당 1개)	2차 선정	영상 길이	1차 선정 (분당 1개)	2차 선정
2분 대	2	1	30분 대	30	6
3분 대	3		31분 대	31	
4분 대	4		32분 대	32	
5분 대	5	2	33분 대	33	
6분 대	6		34분 대	34	
7분 대	7		35분 대	35	
8분 대	8		36분 대	36	7

9분 대	9	3	37분 대	37	
10분 대	10		38분 대	38	
11분 대	11		39분 대	39	
12분 대	12		40분 대	40	
13분 대	13		41분 대	41	
14분 대	14		42분 대	42	
15분 대	15		43분 대	43	
16분 대	16		44분 대	44	8
17분 대	17	4	45분 대	45	
18분 대	18		46분 대	46	
19분 대	19		47분 대	47	
20분 대	20		48분 대	48	
21분 대	21		49분 대	49	9
22분 대	22	5	50분 대	50	
23분 대	23		51분 대	51	
24분 대	24		52분 대	52	
25분 대	25		53분 대	53	
26분 대	26		54분 대	54	
27분 대	27		55분 대	55	
28분 대	28		56분 대	56	10
29분 대	29		57분 대	57	
			58분 대	58	
			59분 대	59	
			60분 대 이상	60	

2.5 검수

2.5.1 감정인식 검수 절차

- 이번 감정인식 이미지 태깅 작업은 주관적인 영역이 큰 어노테이션에 속합니다. 이와 같은 어노테이션에서는 검수자의 주관적 판단을 최소화 하는 방안을 도입해야 합니다. 검수자는 작업자 보다 가이드라인 숙지도가 높아야 하며 작업물에 대한 높은 책임감을 갖어야 합니다. 기본적인 작업물은 1차 인공지능 작업 -> 1차 클라우드소싱 작업자 작업 -> 데이터헌트 내부 검수 작업을 거칩니다.
- 이번 과제는 한 이미지를 세명의 다른 작업자들이 작업을 하게 됩니다. 이는 작업에 주관성을 고려한 지침입니다. 이와 같은 경우 데이터를 활용하는 기관에서는 consensus 방법, majority 방법 등을 이용해 원하는 ground truth를 뽑아낼 수 있습니다. 이러한 작업에는 검수 작업을 통해 값을 바뀌어 버리는 것은 오히려 데이터 정확성을 떨어뜨릴 수 있으며 본 과제의 취지에 어긋납니다. 따라서, 검수자는 큰 맥락에서 작업이 가이드대로 진행되었는지 안되었는지를 중점적으로 확인합니다. 모든 작업물은 1명의 검수자를 거치게 됩니다(50만장 x3 150만장)
- 주관적인 영역에 대한 검수에는 명백히 틀린 부분들을 확인합니다. 이는 앞서 언급된 부분으로 최대한 객관적인 사항을 중점적으로 확인해야 합니다. 또한, 작업을 애초부터 할 수 없는 작업이었는지 확인

해야 합니다.

- 검수를 통과하지 못한 작업물은 1차 작업자에게 반려되어 재작업을 해야합니다. 재작업을 하지 않을 경우 수익금 정산에서 불이익이 있을 수 있기에 작업자들은 반려작업 재작업에 대한 자연스러운 동기를 갖게 됩니다.

2.5.2 감정인식 검수 기준

- 검수자는 다음과 사항을 중점적으로 확인합니다. 이 모든 사항들은 육안으로 확인해야 합니다.
- 가)불필요한 추가 바운딩을 하였거나 필요한 바운딩을 하지 않았는가 나)감정, 배경을 1개씩만 선택하였는가 다)바운딩은 타이트하게 기준으로 하였는지 라)카테고리 선택을 객관적인 기준에서 명백하게 틀리게 하였는지
- 어느 정도의 작업물이 쌓이게 되면 검수모델을 만들어 자동으로 확인하게 할 수 있습니다. 이는 프로젝트 진행상황을 고려해 진행됩니다.

품질 항목	데이터 검수 계획
완전성 (Completeness)	모든 50만 장의 태깅 여부를 확인
유일성 (Uniqueness)	수집단에서 확인해야 할 사항이나 데이터헌트 발견 시 리포트
유효성 (Validity)	수집단에서 확인해야 할 사항이나 데이터헌트 발견 시 리포트
일관성 (Consistency)	작업자는 하나의 감정, 하나의 배경만 선택할 수 있게 구조되어 있고, 선택하지 않는 경우 넘어가지 못하게 시스템적으로 제한됨
정확성 (Accuracy)	주관적인 감정 태깅을 3명의 다른 작업자가 잘 선택하였는지 확인

2.5.3 감정인식 검수 조직



모든 작업자의 작업물은 검수자를 거쳐야 합니다. 또한, 데이터헌트의 작업자는 작업자 채팅채널을 통해 실시간으로 데이터헌트에 작업 관련 문의사항(애매한 기준 등)을 접수하고 답변 받을 수 있습니다. 내부 검수자는 모든 작업자에게 직접 연락할 수 있는 연락망도 구비하고 있습니다.

2.5.4 감정인식 검수 도구

데이터헌트의 검수 도구는 작업자가 수행한 결과물을 확인하여 재작업 요청(재작업 사유 입력 & 재작업 요청)을 하여 해당 작업을 수행한 작업자가 그 내용을 확인하여, 재작업하는 프로세스로 진행됩니다. 또한 작업 결과물의 후처리(post-processing)을 통하여 잘못작업된 작업 결과를 걸러냅니다. 예를 들어, 이미 지나 얼굴 인식 알고리즘을 이용해 2개의 안면이 나오지만 1개만 나왔을 경우 자동으로 검수가 가능합니다.

기타 품질관리 활동

감정 카테고리 선정에 있어 이미 외부 전문가의 자문을 받아 작성하였기에 작업자 입장에서 전문성을 요하는 업무는 없습니다. 데이터헌트는 모든 작업자를 1대1로 관리하고 있으며 이는 데이터 품질을 크게 향상시키는 데 도움이 되었습니다. 이번 작업에 맞는 검수 알고리즘을 개발할 예정입니다. 이 알고리즘은 검수자를 도와 오류율이 높을 수 있는 작업을 자동적으로 선별해 수작업으로 전환하게 합니다. 예를 들어, 이미 지나 얼굴 인식 알고리즘을 이용해 2개의 안면이 나오지만 1개만 나왔을 경우 자동으로 검수가 가능합니다. 알고리즘의 구체적인 스펙은 데이터 수집이 완료되면 더 명확해질 수 있습니다.

- 어노테이션을 통해 생성된 학습데이터는 완전성, 유일성, 유효성, 일관성, 정확성을 충족해야 함
 - > 완전성 (Completeness) : 필수항목에 누락이 없어야 한다.
 - > 유일성 (Uniqueness) : 데이터 항목은 유일해야 하며, 중복되어서는 안 된다.
 - > 유효성 (Validity) : 데이터 항목은 정해진 데이터 유효범위 및 도메인을 충족해야 한다.
 - > 일관성 (Consistency) : 데이터가 지켜야 할 구조, 값, 표현되는 형태가 일관되게 정의되고, 서로 일치해야 한다.
 - > 정확성 (Accuracy) : 실세계에 존재하는 객체의 표현 값이 정확히 반영되어야 한다.

2) 동영상

2.5 검수

- 사후검수 단계에서는 어노테이터(annotator) 간 선정 일관성을 유지하기 위해 일관성비율(consistant rate)을 적용하여 이상치(outlier) 발생 가능성을 최소화
- 이상치가 발생하는 대표적 이유는 영상에 대한 이해도 부족, 영상 시청불이행 등으로 압축되므로 이에 걸맞는 검증체계가 필요
- 이에 일관성 비율 개념을 적용하여 일관성 비율이 80% 이상 확보되도록 1개의 동영상에 최소 2인의 검수자를 투입한다.

- 1) 10명의 레이블러 상호 간 '비디오 내용 요약' 과 '선정한 대표 장면(frame)을 검수
- 2) 상호검증 시 개인별 2명의 타 레이블러의 작업 결과물을 검증
 - 검수 진행 결과, 2명 이상의 레이블러에게 부적합 결과가 나온 레이블러에 대해서는 온라인 피드백 교육 및 실시한 과업물에 대한 전수 검증 실시
- 3) 일관성 비율(CR)=일관성지수/평균무작위지수 적용하여 일치도 80% 이상 확보 노력

- 어노테이션을 통해 생성된 학습데이터는 완전성, 유일성, 유효성, 일관성, 정확성을 충족해야 함
- > 완전성 (Completeness) : 필수항목에 누락이 없어야 한다.
 - > 유일성 (Uniqueness) : 데이터 항목은 유일해야 하며, 중복되어서는 안 된다.
 - > 유효성 (Validity) : 데이터 항목은 정해진 데이터 유효범위 및 도메인을 충족해야 한다.
 - > 일관성 (Consistency) : 데이터가 지켜야 할 구조, 값, 표현되는 형태가 일관되게 정의되고, 서로 일치해야 한다.
 - > 정확성 (Accuracy) : 실세계에 존재하는 객체의 표현 값이 정확히 반영되어야 한다.

2.6 활용

2.6.1 활용 모델

2.6.1.1 모델 학습

- 한국인 감정인식을 위한 복합 영상 데이터 (데이터 101)

1) 학습 모델

(1) 머신러닝 기반 이미지 분류

이미지 처리를 위한 여러 알고리즘이 개발되어 왔는데, 머신러닝 기술 특히 딥러닝 기법이 본격적으로 적용된 시점부터 “이미지 분류”와 같은 복잡한 태스크의 성능이 급격히 증가하였다. 이미지 분류를 위한 다양한 머신러닝 기술이 존재하는데, 가장 기초가 되는 개념과 접근방식은 모두 동일하다고 볼 수 있다. 현재는 Neural Network 를 사용하는 Convolutional Neural Network 계열의 방법론들이 가장 높은 분류 성능을 낸다고 알려져 있음

머신러닝 분류기는 크게 score function과 loss function 2가지 요소로 이루어져 있고, Score function은 raw data 입력을 분류하고자 하는 class의 score로 mapping을 시켜주고, loss function은 예측된 가설(prediction)과 실제 참 값(ground truth) 의 차이를 정량화 함. 이 2가지 요소가 정해지면 “분류” 문제는 loss function을 최소화하도록 score function의 파라미터들을 조정하는 “최적화” 문제가 됨.

(2) Linear Classification

가장 간단한 머신러닝 기반 이미지 분류기로 선형 분류기가 있다. 선형 분류기에서 score function 은 다음과 같이 정의된다. 이미지의 각 pixel 값들은 분류하고자 하는 각 class의 confidence score로 매핑된다. 구체적으로 예를 들면, 학습을 위한 이미지를 $x_i \in \mathbb{R}^D$ 라고 할 수 있고, 각 이미지는 라벨 y_i 에 대응된다. 여기서 우리는 D 차원의 이미지 N 개를 가지고 있고 $i=1 \dots N$ 이다. Class는 총 K 개이고 $y_i \in 1 \dots K$ 에 속하게 된다. Raw 이미지 pixel을 class의 score로 매핑시키는 다음과 같은 score function 을 정의할 수 있음.

$$f : \mathbb{R}^D \mapsto \mathbb{R}^K$$

선형 분류기의 score function은 다음과 같은 linear 함수로 나타낼 수 있음.

$$f(x_i, W, b) = Wx_i + b$$

간략화를 위해 이미지 x_i 를 1-열로 이루어진 $[D \times 1]$ 행렬로, W 는 $[K \times D]$ 행렬로, b 는 $[K \times 1]$ 행렬이라고 둔다. 여기서 W 와 b 는 score function의 파라미터이다. 즉, 이 score function은 D 개의 숫자를 입력으로 받고, K 개의 숫자를 출력으로 낸다. 파라미터 W 는 weight, 파라미터 b 는 bias의 줄임말.

(3) Loss function

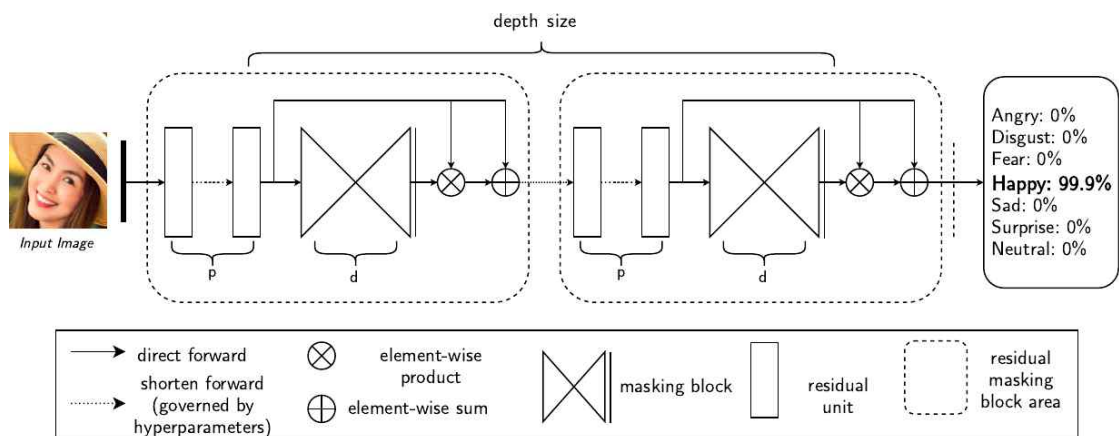
여기까지 입력 이미지의 pixel 값에 따른 score function을 정의하였고 이 함수는 W 라는 파라미터를 가진다는 것을 확인했다. (x_i, y_i) 라는 데이터는 주어진 값이기 때문에 컨트롤이 불가능하지만, W 가중치는 ground truth label 과 잘 맞도록 컨트롤을 할 수 있는 값이었다. Loss function은 score function 의 결과값이 얼마나 목표치에서 얼마나 벗어나 있는지를 측정할 수 있는 지표이다. Loss function의 값이 높으면 분류기 성능이 나쁘다는 것이고 Loss function 값이 낮으면 분류기의 성능이 좋다는 것이다.

어떤 값이 목표치를 얼마나 벗어났는지 나타낼 수 있는 방법은 다양하기 때문에 다양한 방식으로 Loss Function을 정의할 수 있다. Loss Function의 종류에 따라서 여러가지 분류기를 만들 수 있는데, 가장 유명하고 많이 사용되는 분류기 중 하나로 Softmax 분류기가 있다. Softmax는 Score Function 매핑 $f(x_i, W) = Wx_i$ 을 받아 어떤 입력 x_i 의 class에 대한 score를 Log 스케일 확률로 변환한다. 그리고 이 Softmax 값을 Cross-entropy Loss Function에 대입하여 최적화를 진행하게 됨.

본 과제에서 실제로는 이렇게 간단한 선형 분류기를 사용하지 않고 훨씬 복잡한 머신러닝 기법인 CNN 기반의 딥러닝을 사용하게 되지만, 기본적인 머신러닝 알고리즘의 문제풀이 방식의 큰 틀은 동일하다. 이미지를 입력으로 받아 이미지의 특성에 맞게 Score function과 Loss function을 잘 정의하고, 많은 양의 데이터로 Loss function을 줄이는 방향으로 모델을 학습을 시키는 것임.

(4) 학습 네트워크

현재 학습 네트워크로 Residual Masking Network를 사용하고 있음. 해당 네트워크는 사람의 감정 분류 네트워크 중 벤치마크 성적이 가장 뛰어난 것 중 하나로 본 과제를 수행하는데 있어 파라미터 조정을 통해 한국인 감정 분류에 특화된 형태로 만들 수 있을 것으로 기대하고 있음.



<그림> Residual Masking Network 개요

2) 학습 적용 방법

(1) 권장 학습 분배량

분류	수량(장)
Training Data Set (학습)	400,000
Validation Data Set (검증)	50,000
Testing Data Set (평가)	50,000

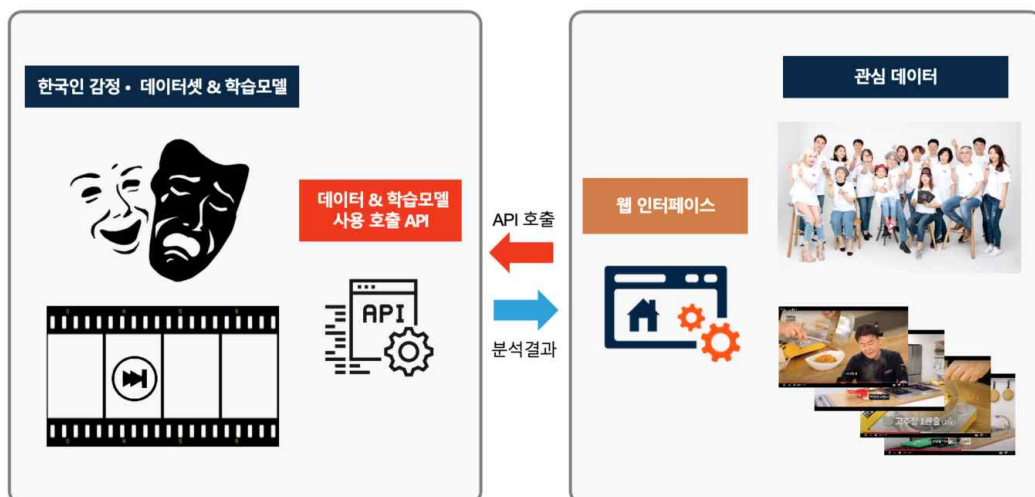
(2) 학습 환경 및 파라미터 설정

학습 네트워크로 Residual Masking Network를 사용하고 있으며, 초기에 전달받은 40,000장의 데이터를 사용하여 네트워크 학습 및 테스트를 진행하고 있음. 네트워크의 성능을 높이기 위해 Grid Search 방법으로 파라미터(parameter) 최적화를 하고 있으며, 사용하고 있는 파라미터는 아래와 같음. 현재 지속적인 파라미터 튜닝을 통해 네트워크를 개선하고 있으며, 이에 따라 아래 파라미터 값은 변경될 수 있음.

- "lr": 0.0001
- "weight_decay": 0.001
- "batch_size": 48
- "max_epoch_num": 50
- "steplr": 50

2.6.1.2 서비스 활용 시나리오

- 본 가이드라인에서 구축한 데이터셋 및 학습모델은 이미지 속 얼굴을 감정인식하는 다양한 서비스에 활용될 수 있다. 본 과제에서는 AI 기반 감정인식을 체험할 수 있는 API 서비스와 각 데이터셋 특성에 맞는 AI 응용서비스를 개발 및 구현한다.
- (API 및 API 기반 체험 서비스) 감정인식 데이터셋을 통해 구축한 학습 모델을 바탕으로 감정 인식에 관한 기본적인 입출력이 가능한 API 서비스를 구현한 것으로, AI 감정인식을 체험할 수 있다. 사용자는 컨소시엄 사업단 홈페이지에서 사람 얼굴이 포함된 이미지를 업로드해 감정 분석 결과를 얻을 수 있다.



<그림> API 기반의 체험 서비스 구조도

- (실시간 얼굴 감정 분석을 통한 제품/콘텐츠/서비스 만족도 측정) 온라인/오프라인 상품 매장에서 얼굴 감정 및 상황 분석을 통해 소비자의 만족도를 실시간으로 파악하여 제품/콘텐츠/서

비스를 추천하는 서비스를 개발한다. 실시간으로 소비자 감정 상태를 수집하기 때문에 기존 설문조사 방식의 한계를 보완하는 AI 상품 평가분석 솔루션으로서 B2B 사업화가 가능하다. 또한, 모바일 앱 사용 중 감정 변화를 분석해 콘텐츠를 변화시키거나 다른 콘텐츠를 추천하는 방식의 AI 기반 OTT 콘텐츠 서비스를 제공할 수도 있다. 이를 위해 소비자 만족도 개선 서비스를 위한 감정인식 및 평가 솔루션을 과제 기간 동안 개발하고, 이를 기반으로 한 제품 및 콘텐츠의 추천 서비스는 차후 목표로 하여 진행한다.



<그림> 감정분석을 통한 고객 만족도 측정 응용 서비스

- (개인 감정 기록장) 평소에 면밀히 관찰하기 어려운 자신의 얼굴 표정을 모니터링하여 날짜별로 감정을 기록하고 심리 상태에 대한 통계 리포트 및 피드백을 제공하는 감정 피드백 모델을 개발한다. 스마트폰 앱 형태로 제작하여 일간/주간/월간 감정 변화를 도식화해 감정 통계 리포트를 제공받고 SNS 공유 기능을 통해 자신의 감정을 타인과 공유할 수 있도록 한다. 이는 사용자 개인의 감정 다이어리 또는 심리 상담 및 치료를 위한 기반 데이터로서 활용될 수 있다. 사용자의 섬세한 감정 분석을 통해 자신이 가진 감정 상태와 그 표현 방법에 대한 패턴을 인지하여 보다 긍정적인 내면과 표정을 끌어낼 수 있도록 돕는 인간성 실현의 도구로서 활용될 수 있다.



<그림> 감정 다이어리 App 서비스 예시

2.6.2 데이터 제공

- 본 가이드라인을 통해 구축된 데이터셋 및 학습모델을 AI Hub에 오픈 소스 형태로 공개한다. 데이터셋을 웹 기반 AI 플랫폼에 공개하여 데이터 접근성을 높이고 학습모델은 API로 개발되어 기술 문서와 함께 제공한다. 데이터셋과 학습모델을 통해 구현한 시범 응용서비스의 경우 과제 참여기관이 영위하는 유관 사업의 저작권 및 영업권을 침해하지 않는 범위에서 응용서비스 관련 소스코드 일부를 오픈 소스 형태로 공개하거나 SDK 형태로 패키징하여 제공될 수 있다. 나아가 응용서비스를 통해 수집된 데이터 및 학습모델 등은 응용서비스 사용자의 동의와 연구윤리심의위원회 (IRB)의 승인을 얻은 경우에 한해 개인정보 비식별화를 거쳐 제공될 수 있도록 추진한다.

2.6.3 데이터 유지보수

- 본 가이드라인에서 구축된 데이터셋과 학습모델은 양질의 데이터가 추가적으로 확보될수록 그 성능이 증대되기 때문에 데이터의 증식, 개방, 확산이 매우 중요하다. 따라서, 데이터셋과 학습모델을 AI Hub를 통해 공개하여 국내외 수요자들의 관심과 참여를 유도하며 사업단 GitHub를 통해 수요자 간 기술 커뮤니티를 형성해 기술 지원 환경을 구축한다.
- 또한, 데이터셋 구축 단계에서 데이터의 확장 가능성 (scalability)이 용이하도록 데이터베이스를 디자인한다. 이를 위해 이미지 또는 영상에 감정 정보를 태깅할 수 있는 저작도구를 개발해 사용 매뉴얼과 함께 배포하여 기존 태그를 수정하거나 새로운 태깅 데이터를 쉽게 추가할 수 있도록 한다. 학습모델 API의 수요자가 서버에 전송하는 데이터 역시 새롭게 확보하고 이를 통해 데이터셋 및 학습모델을 고도화하여 분석 결과를 제공한다. 데이터셋의 확장 및 보강을 위해 자체적으로 데이터구조를 개발하여 고도화할 수 있다.